

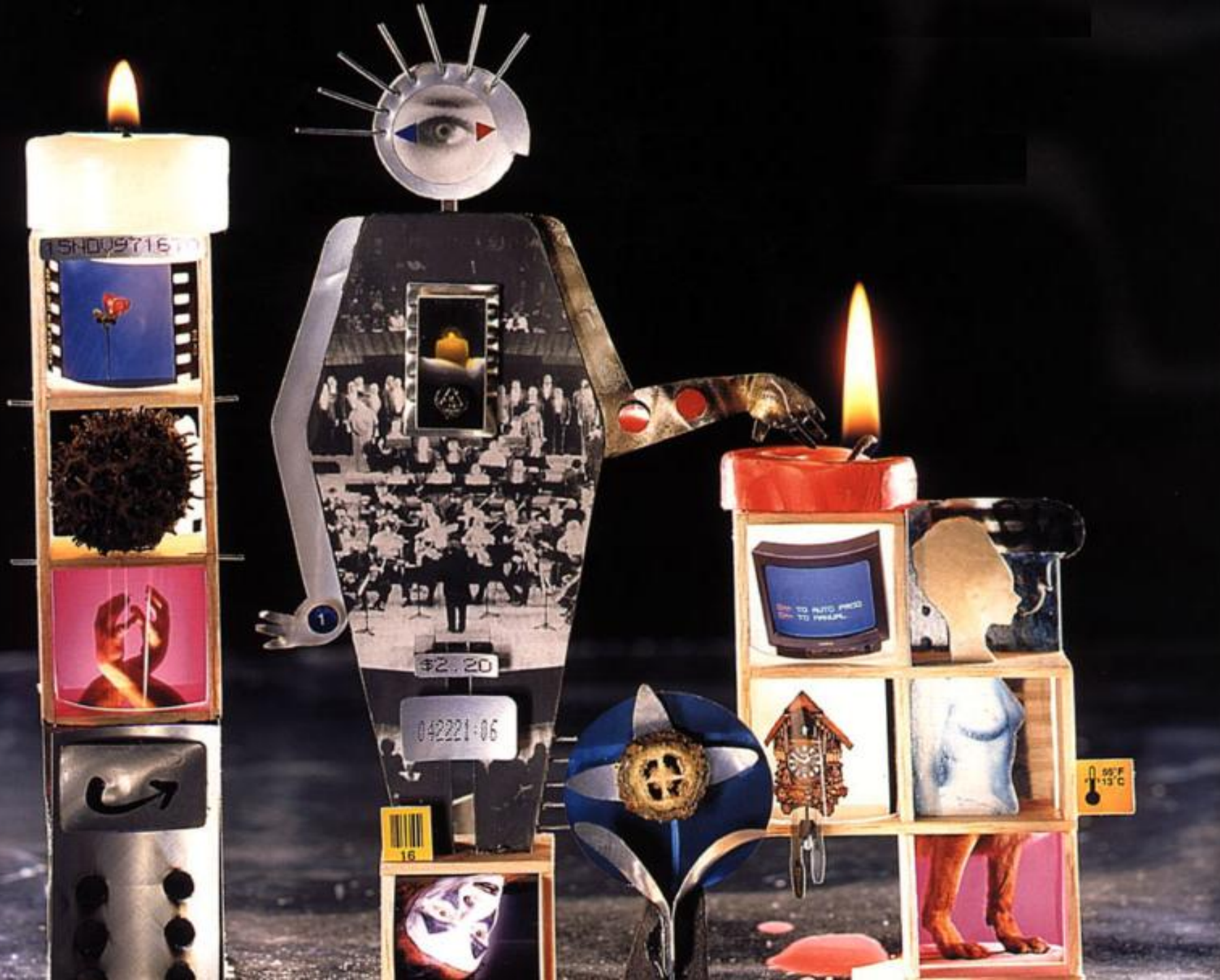


INF239

Bases de Datos

Profesor Ricardo Salas Letelier
ricardo.salas@usm.cl

Campus San Joaquín





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Unidad I

Conceptos y Propiedades de las Bases de Datos

INF-239 Bases de Datos

Profesor Ricardo Salas Letelier – Campus San Joaquín

Diapositivas realizadas con la colaboración de Prof. José Luis Martí y Prof. Cecilia Reyes





Temario Unidad I



Definición de Bases de Datos



Enfoque tradicional de Archivos versus Enfoque de Base de Datos



Tipos de Bases de Datos



Proceso de diseño de Bases de Datos

1.3 Tipos de BD



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

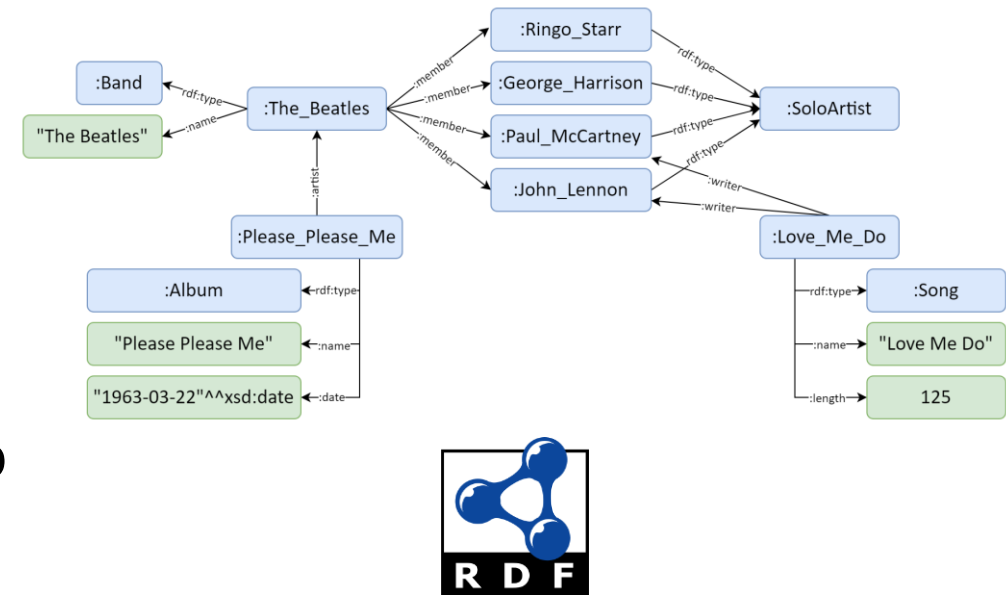
Tipos de BD

- Según estructura de datos usada
- Según nivel organizacional que apoyan
- Según tipo de dato almacenado
- Según ubicación de la copia principal de los datos
- Según número de procesadores que participan en el procesamiento de consulta
- Según número de sitios que participan en el almacenamiento de datos

Tipos de BD

Según estructura de datos

- Jerárquica (árbol)
- Reticular (**grafo** o red)
- **Relacional** (*relation* o **tabla bidimensional**)
- Orientada al objeto (clases de objetos)
- Multidimensional (cubo, hipercubo, conjunto arreglos)

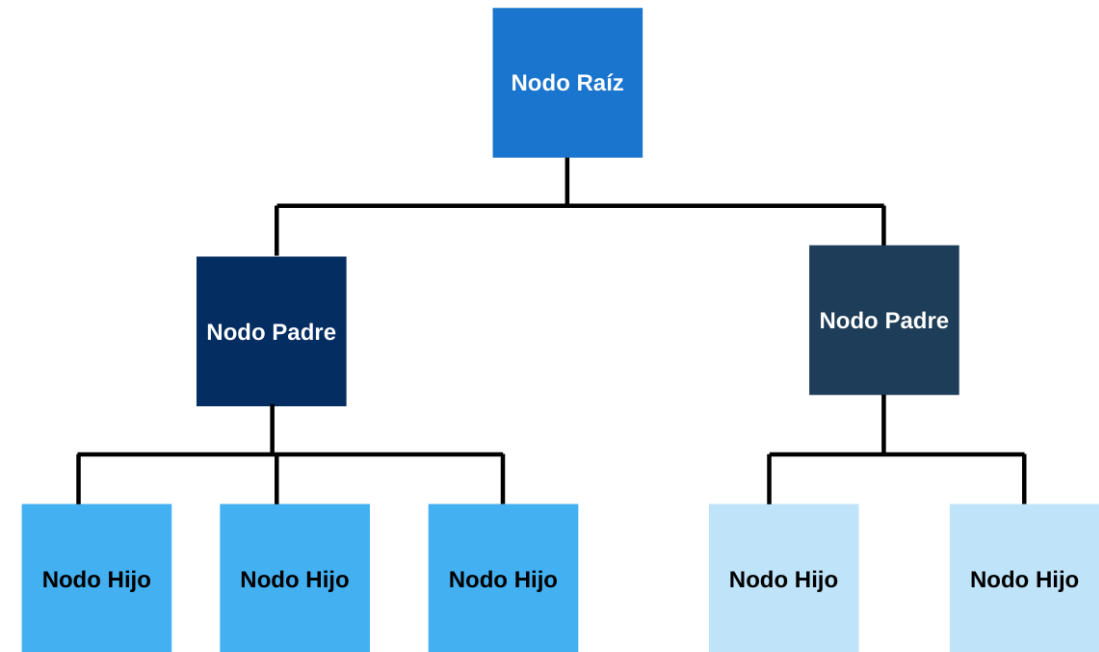


Tipos de BD

Según estructura de datos

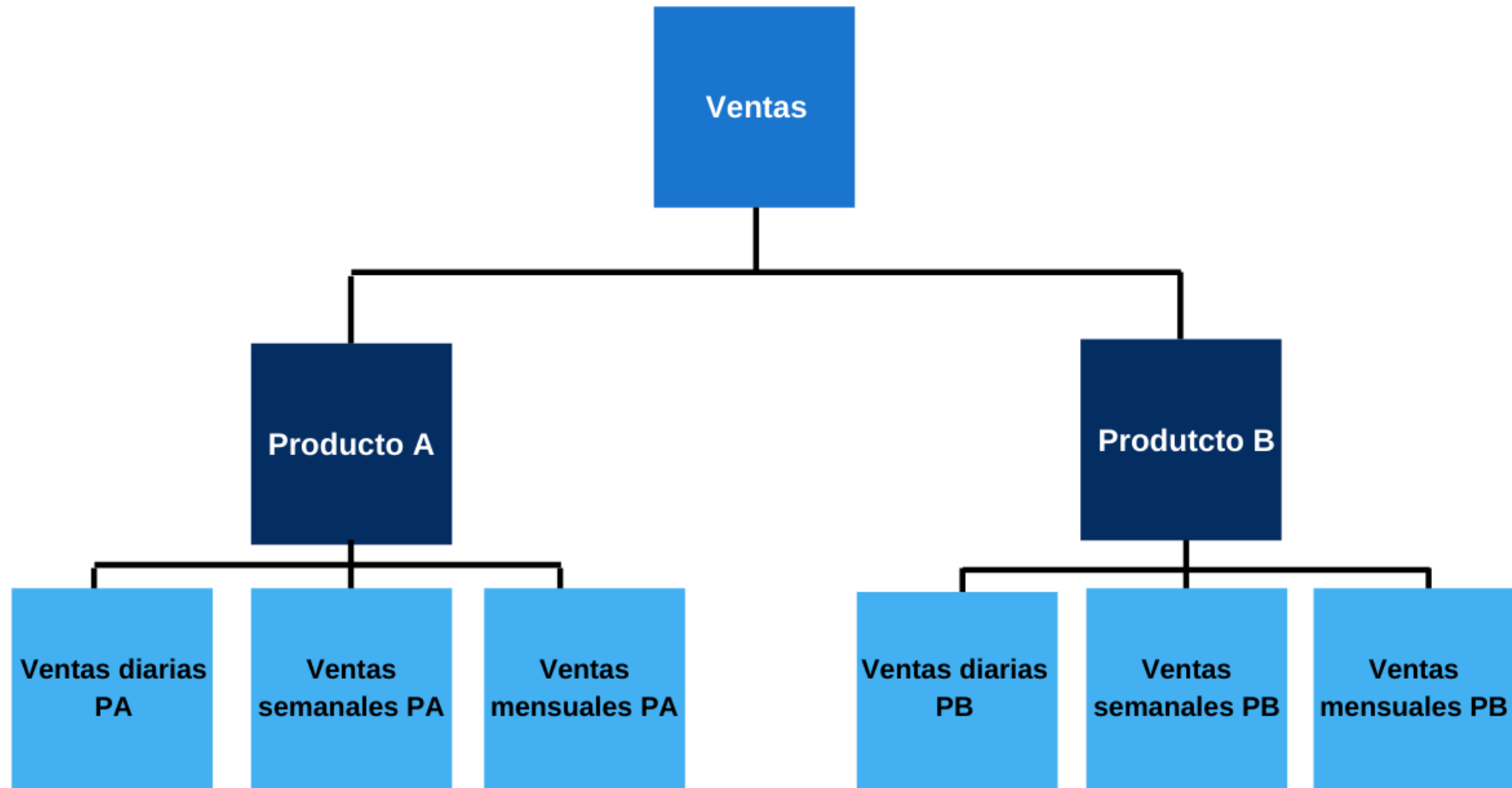
- Jerárquica (árbol)

Los datos se organizan como un árbol, donde cada nodo es un archivo de datos que se relaciona con otros en una asociación padre-hijos (un padre puede tener 0 o más hijos, un hijo puede tener solo un padre), existiendo un nodo raíz desde donde se puede comenzar a recorrer la BD.



Tipos de BD

Según estructura de datos

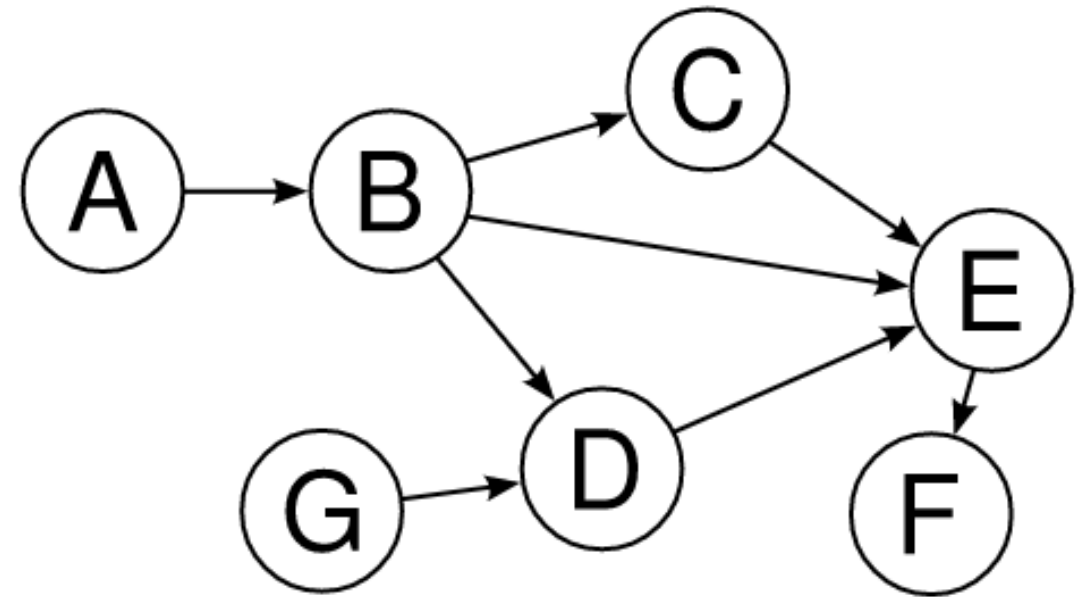


Tipos de BD

Según estructura de datos

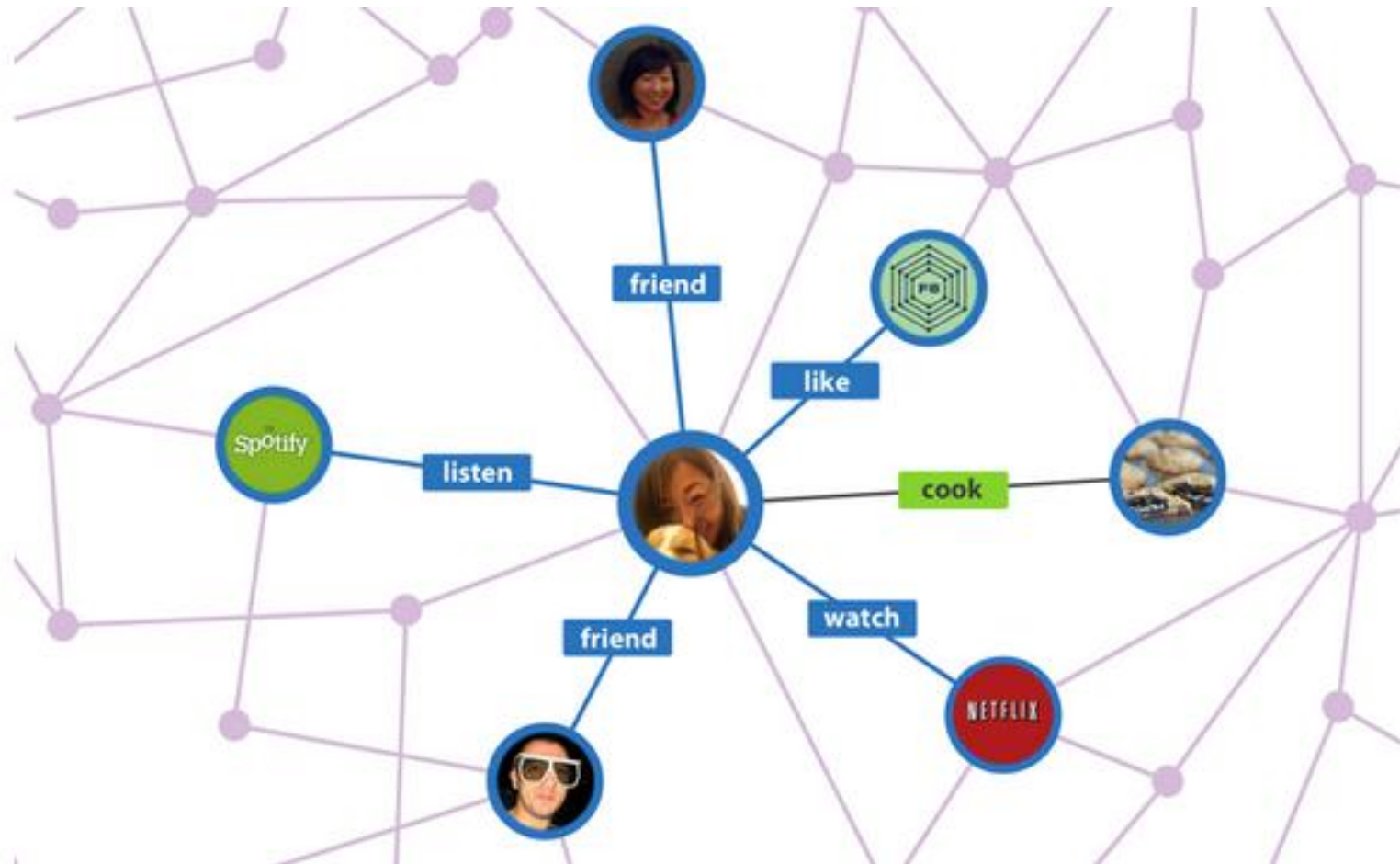
- Reticular (grafo o red)

Basada en un grafo o red, es una evolución del modelo jerárquico, donde cada nodo es un archivo de datos que se relaciona con otros a través de diferentes tipos de asociaciones, pudiendo un nodo hijo tener más de un nodo padre, algo imposible en un árbol.



Tipos de BD

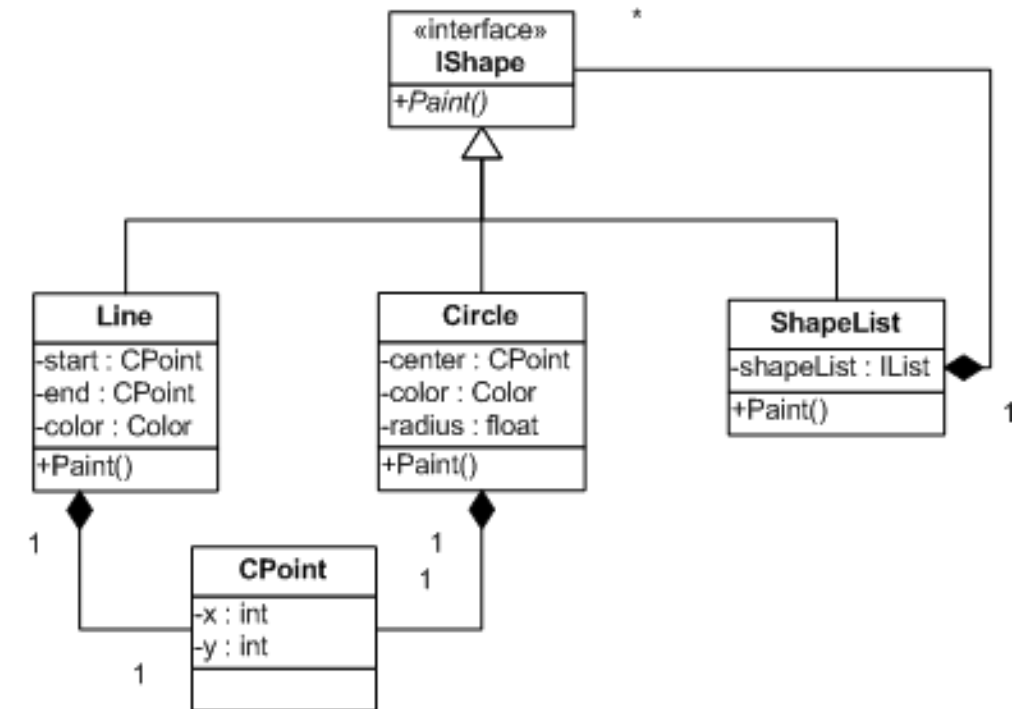
Según estructura de datos



Tipos de BD

Según estructura de datos

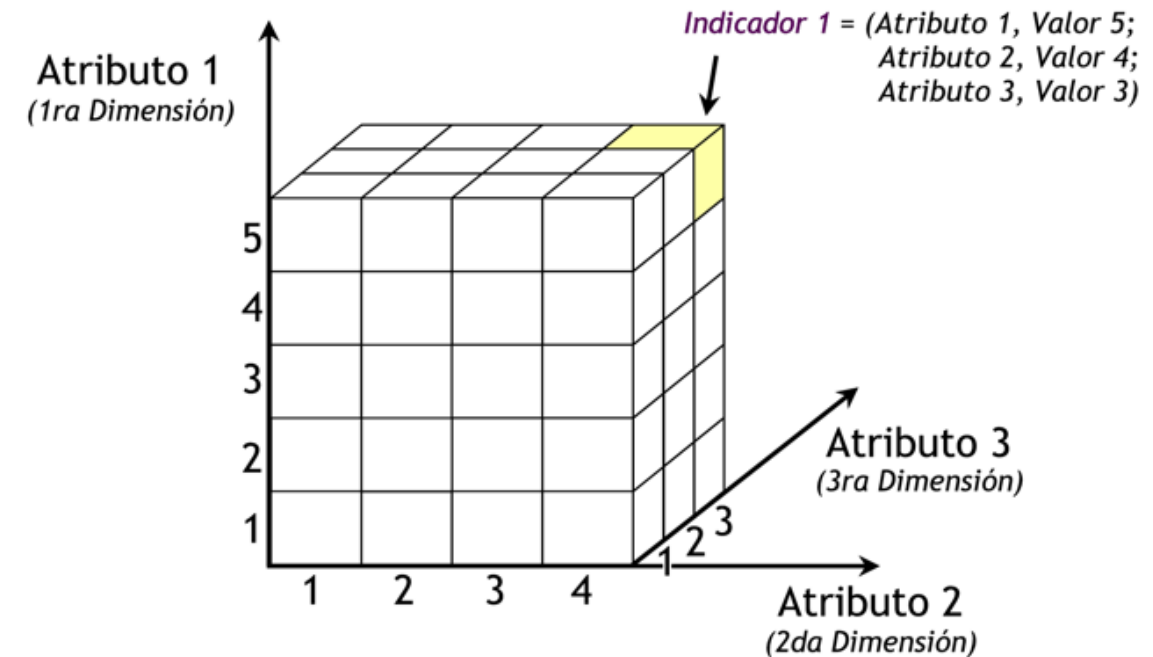
- Orientada al objeto (clases de objetos)
 - ✓ La estructura base es un objeto, formado de atributos y métodos.
 - ✓ Va muy de la mano de la programación orientada a objetos.
 - ✓ Al no estar restringido al uso de tablas como el relacional, provee mayor flexibilidad para almacenar distintos tipos de datos y más complejos.



Tipos de BD

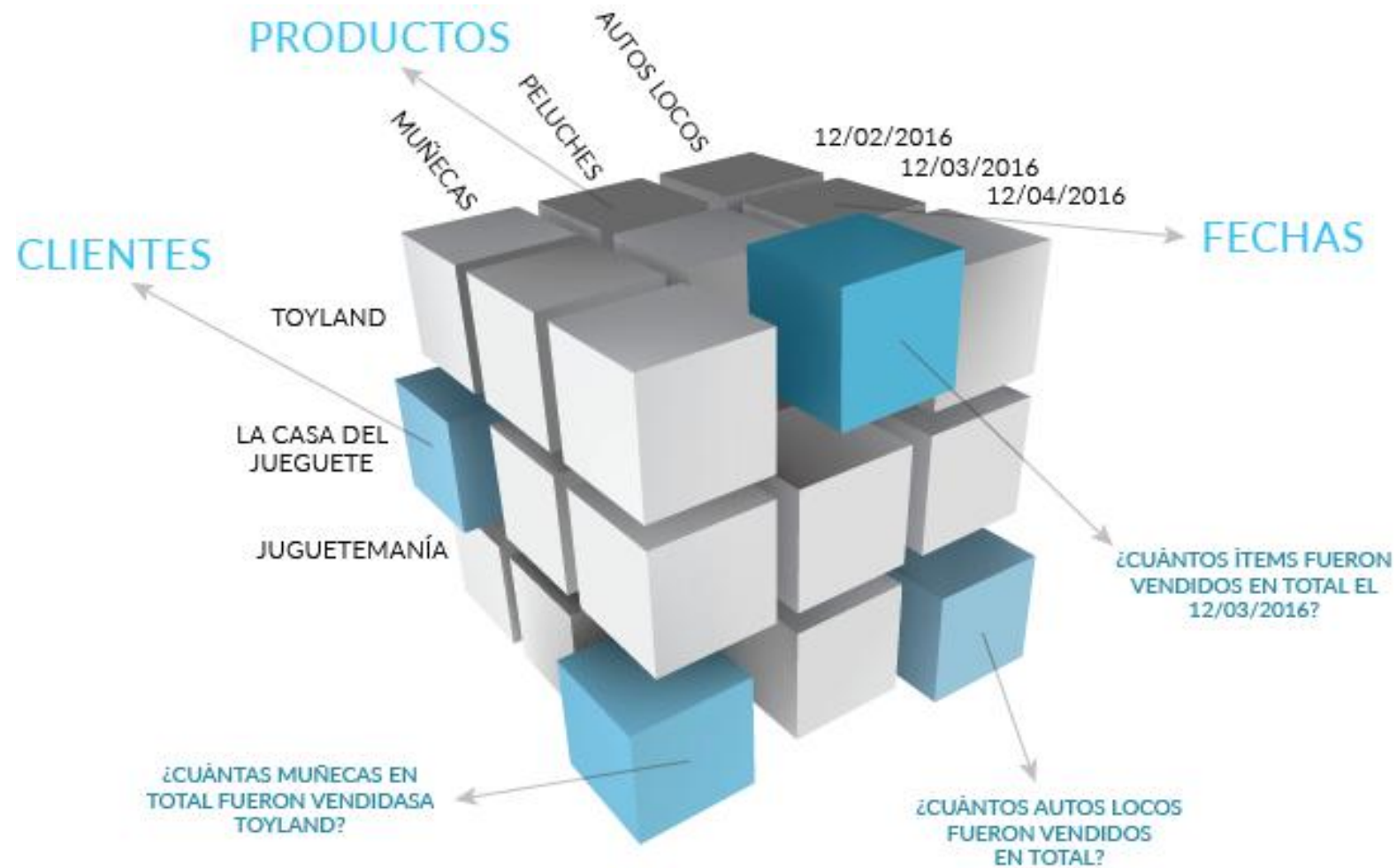
Según estructura de datos

- Multidimensional (cubo, hipercubo, conjunto arreglos)
 - ✓ Los datos se organizan en hipercubos o tablas con múltiples dimensiones (más de 2 dimensiones).
 - ✓ Son usadas principalmente dentro del ámbito de la Inteligencia de Negocios para implementar Data Warehouse.



Tipos de BD

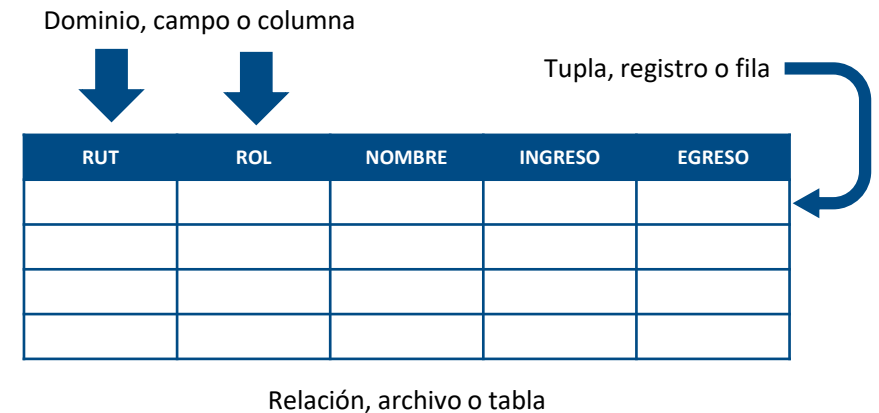
Según estructura de datos



Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional

- BD Relacional es un conjunto de tablas (*relation*) asociadas (*relationship*) entre sí.
- Una tabla se caracteriza porque:
 - Cada columna tiene un valor simple
 - Todas las filas (registros) son del mismo tipo
 - Las columnas (campos) no tienen un orden particular
 - Las filas tienen un campo identificador (o un conjunto de campos) que forman la clave primaria
 - Las filas no tienen un orden particular
- *Relation* v/s *Relationship*



customer_id	first_name	last_name	phone	email	street	city	state	zip_code
1	Debra	Burks	NULL	debra.burks@yahoo.com	9273 Thome Ave.	Orchard Park	NY	14127
2	Kasha	Todd	NULL	kasha.todd@yahoo.com	910 Vine Street	Campbell	CA	95008
3	Tameka	Fisher	NULL	tameka.fisher@aol.com	769C Honey Creek St.	Redondo Beach	CA	90278
4	Daryl	Spence	NULL	daryl.spence@aol.com	988 Pearl Lane	Uniondale	NY	11553
5	Charolette	Rice	(916) 381-6003	charolette.rice@msn.com	107 River Dr.	Sacramento	CA	95820
6	Lyndsey	Bean	NULL	lyndsey.bean@hotmail.com	769 West Road	Fairport	NY	14450
7	Latasha	Hays	(716) 986-3359	latasha.hays@hotmail.com	7014 Manor Station Rd.	Buffalo	NY	14215
8	Jacqueline	Duncan	NULL	jacqueline.duncan@yahoo.com	15 Brown St.	Jackson Heights	NY	11372
9	Genoveva	Baldwin	NULL	genoveva.baldwin@msn.com	8550 Spruce Drive	Port Washington	NY	11050
10	Pamela	Newman	NULL	pamela.newman@gmail.com	476 Chestnut Ave.	Monroe	NY	10950

Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional en SQL

```
create table ALUMNO
```

```
(  
  RUT      char(9) primary key,  
  ROL      char(10),  
  Nombre   varchar(35) not null,  
  Ingreso  date,  
  Egreso   date  
);
```

<u>RUT</u>	ROL	NOMBRE	INGRESO_CARRERA	EGRESO_CARRERA
111-1	20137310-4	Álvaro García	2013	2020
222-2	20147344-4	Isabel Rojas	2014	2019
333-3	20177302-1	José Rodríguez	2017	NULL
444-4	20187305-2	Ana Briones	2019	NULL
555-5	20192312-4	Víctor Torres	2020	NULL

```
create table SOLICITUD
```

```
(  
  CodSol   number(4) primary key,||  
  Fecha    date,  
  Motivo   varchar(50),  
  RUT      char(9) foreign key references ALUMNO(RUT)  
);
```

CODSOL	FECHA	MOTIVO	<u>RUT</u>
1	12/04/2015	Salud	111-1
2	11/08/2016	Económico	111-1
3	15/03/2016	Vocacional	222-2
4	02/08/2017	Salud	111-1
5	12/12/2018	Económico	555-5
6	01/03/2020	Salud	555-5

Tipos de BD

Según estructura de datos: BD relacional en SQL

```
create table ALUMNO
(
  RUT      char(9) primary key,
  ROL      char(10),
  Nombre   varchar(35) not null,
  Ingreso  date,
  Egreso   date
);

create table SOLICITUD
(
  CodSol    number(4) primary key,
  Fecha     date,
  Motivo    varchar(50),
  RUTAlumno char(9) foreign key references ALUMNO(RUT)
);
```

Caso optativo en clases

El Ministerio de Salud requiere una BDR que le permita registrar los datos básicos de los portadores de coronavirus y las posibles infracciones cursadas a aquellos que no han cumplido la cuarentena.

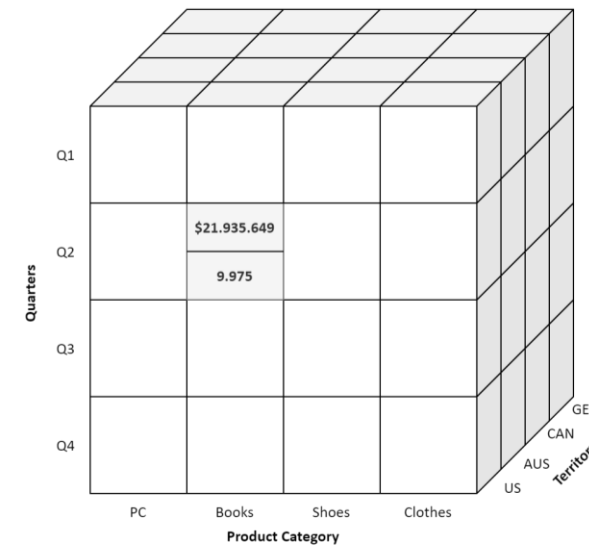
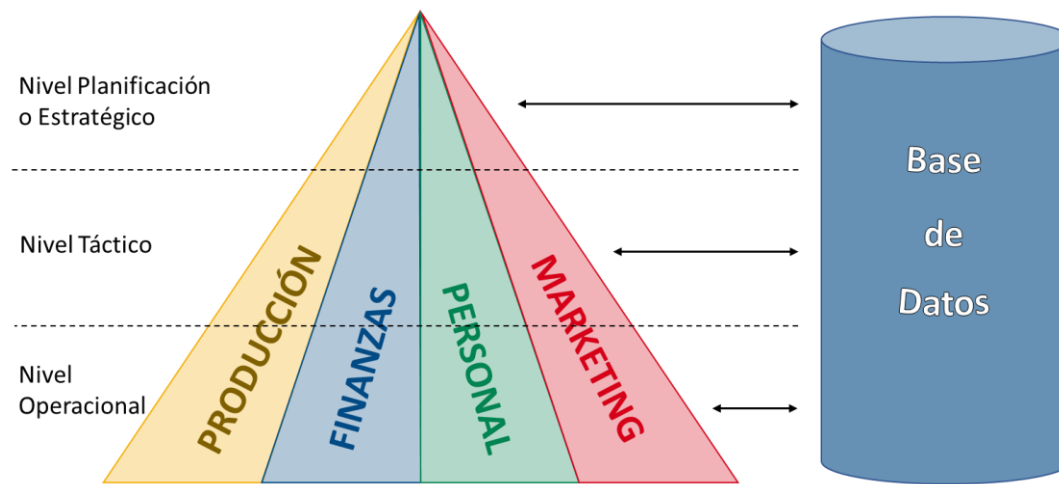
Definir al menos 2 tablas(s) con 5 atributos cada una. Dibujar su estructura y usar CREATE TABLE.

Tiempo: 5 minutos

Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

- BD Operacional (Transaccional - OLTP)
- BD de Gestión (*Data Warehouse, Data Mart* - OLAP)
- BD Estratégica (*Data Warehouse – OLAP, Data Mining*)



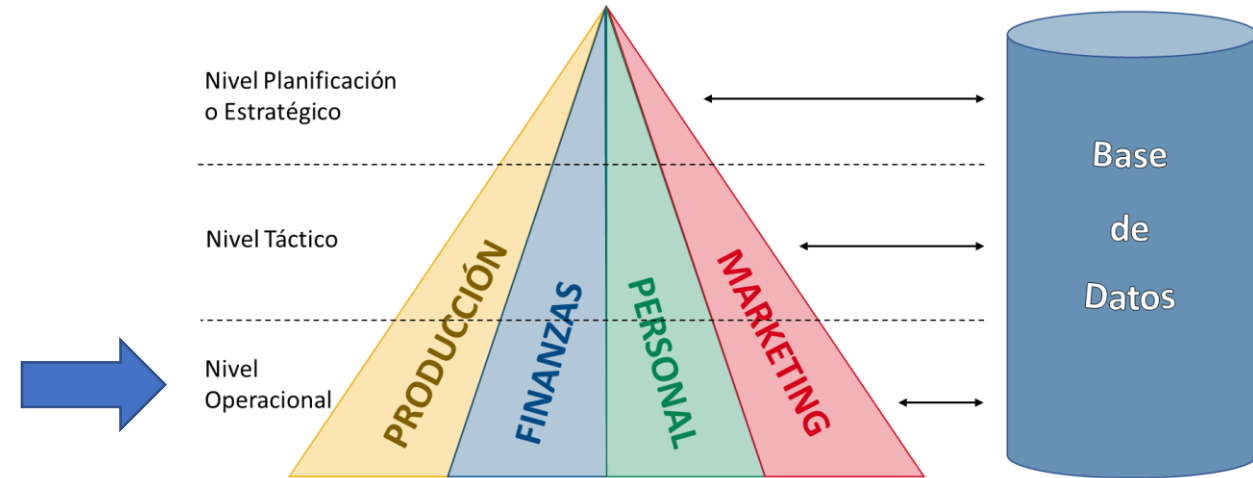
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD Operacional

(Transaccional - OLTP)

- ✓ Apoya a los niveles operacionales.
- ✓ Grado menor también al nivel táctico.
- ✓ Registran las transacciones del día a día.
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLTP.
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales.



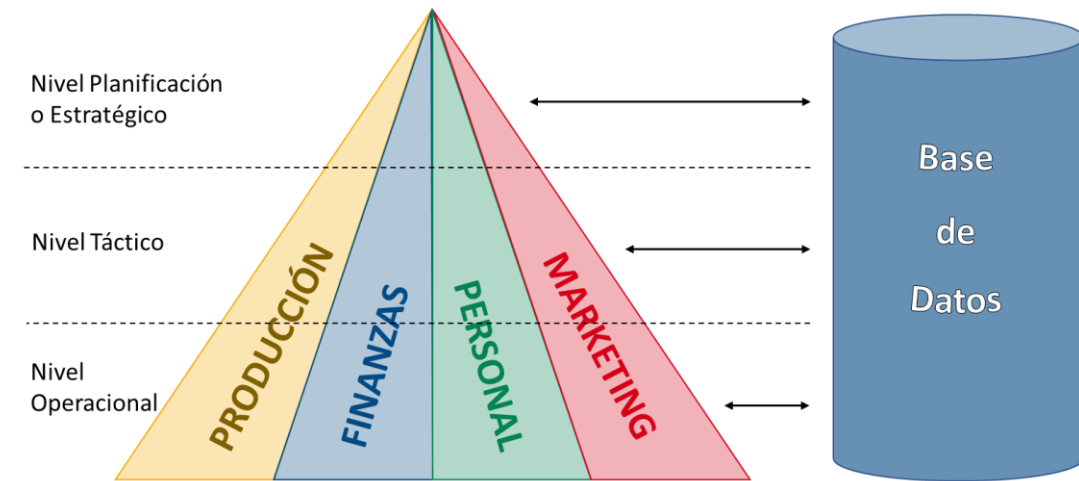
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD de Gestión

(*Data Warehouse, Data Mart - OLAP*)

- ✓ Apoya principalmente a los niveles táctico y estratégico.
- ✓ Permiten entregar información y conocimiento a los tomadores de decisiones de las organizaciones
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLAP.
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales o multidimensionales, que permiten implementar un Data Warehouse (DW) o Data Marts (pequeños DW creados para un fin específico: Ventas, Producción, etc.).
- ✓ Las aplicaciones sobre estas BDs, trabajan con un enfoque descriptivo.



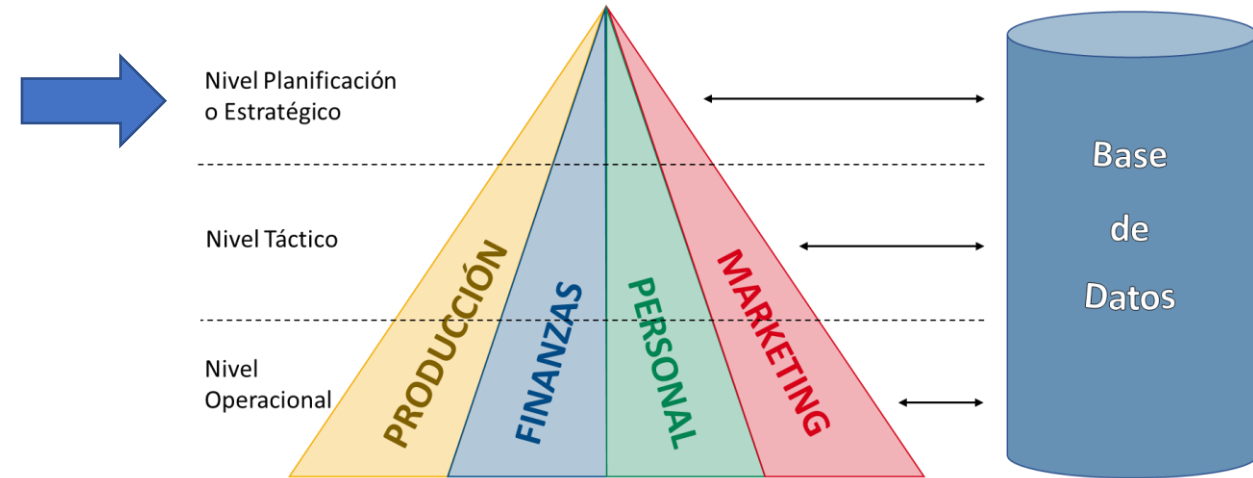
Tipos de BD

Según nivel organizacional que apoyan

■ BD Estratégica

(*Data Warehouse – OLAP, Data Mining*)

- ✓ Apoya principalmente al nivel estratégico.
- ✓ Permiten entregar conocimiento a los tomadores de decisiones de las organizaciones.
- ✓ Son el soporte de los sistemas de tipo OLAP y de los algoritmos de Data Mining (Minería de Datos).
- ✓ Actualmente suelen ser BD relacionales, multidimensionales o archivos planos.
- ✓ Las aplicaciones sobre estas BD, trabajan con un enfoque descriptivo y predictivo.



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

- Estructurado y preciso (relacional)
- Agregado (multidimensional)
- Semiestructurado (espaciales, XML, textuales)
- No estructurado (web)



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado



Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

AÑO	2008 ▼
-----	--------

RUT	NOMBRE	ESTADO CIVIL	OCUPACIÓN	GÉNERO
1111-1	Felipe Camiroaga	Soltero	Animador	M
2222-2	Alexis Sánchez	Soltero	Futbolista	M
3333-3	Marlen Olivari	Divorciada	Show-woman	F
4444-4	Mauricio Isla	Casado	Futbolista	M

Dato estructurado, preciso

Ventas Promedio	GÉNERO > ESTADO CIVIL									
	F					M				
PRODUCTOS	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo	Total
Notebook	50	20	100	30	200	100	50	500	100	750
MP4	10	5	30	5	50	20	30	100	50	200
iPhone	500	200	300	100	1100	300	200	200	300	1000
iPod	100	50	100	10	260	100	100	200	300	700
Pendrive	2000	50	1000	100	3150	1000	1000	1000	200	3200
Gran Total	2660	325	1530	245	4760	1520	1380	2000	950	5850

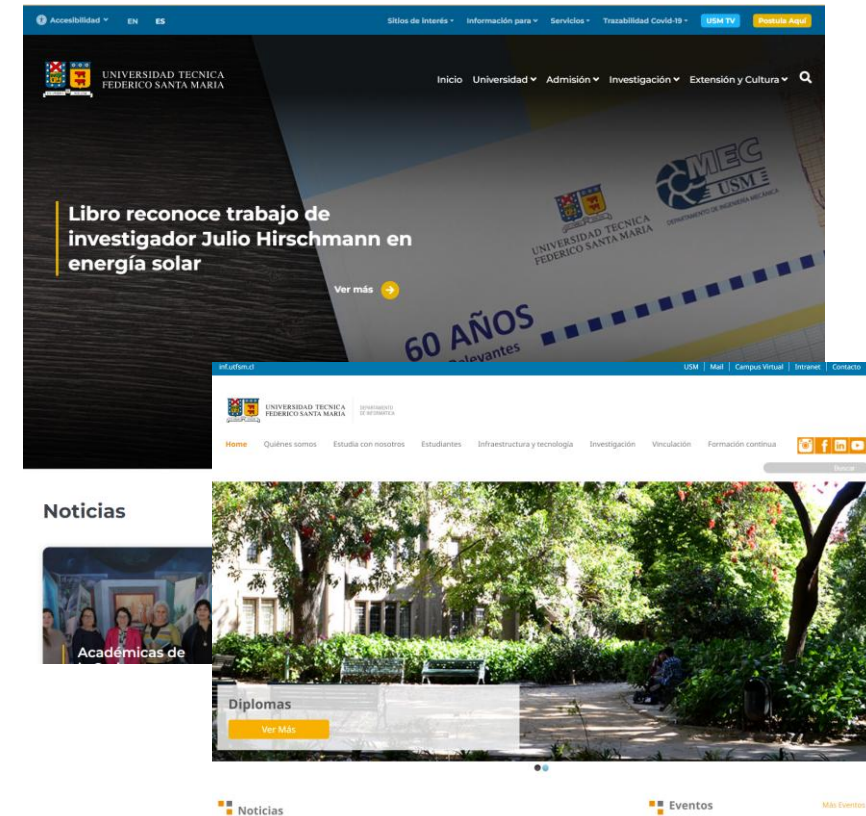
Dato agregado

Tipos de BD

Según tipo de dato almacenado

Dato semiestructurado

```
<SalesOrder SONumber="12345">
  <Customer CustNumber="543">
    <CustName>ABC Industries</CustName>
    <Street>123 Main St.</Street>
    <City>Chicago</City>
    <State>IL</State>
    <PostCode>60609</PostCode>
  </Customer>
  <OrderDate>981215</OrderDate>
  <Item ItemNumber="1">
    <Part PartNumber="123">
      <Description> Stainless Steel </Description>
      <Price>9.95</Price>
    </Part>
    <Quantity>10</Quantity>
  </Item>
  ...
</SalesOrder>
```



Dato no estructurado

Tipos de BD

Según ubicación de la copia principal de los datos

- Basada en memoria principal (*in-memory database*) (1 nivel)
- Basada en el disco (2 niveles)
- Basada en almacenamiento terciario (3 niveles)

Oracle Database In-Memory



Figure 1. Oracle's unique dual-format architecture.



Tipos de BD

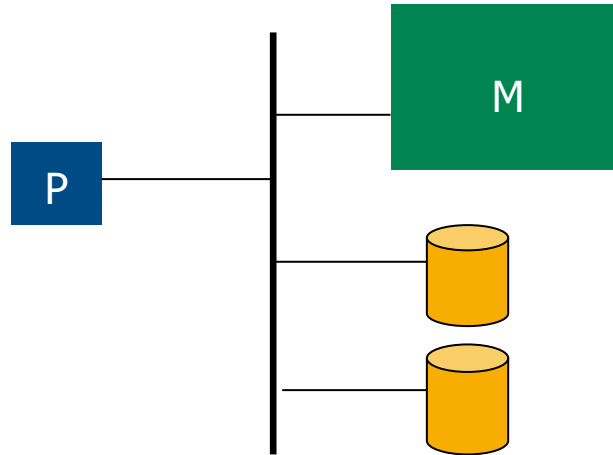
Según número de procesadores

- Serial (secuencial)
- Paralela:
 - Memoria Compartida (MC)
 - Nada Compartido (NC)
 - Disco Compartido (DC)
 - Arquitectura Híbrida (AC: Algo Compartido)



Tipos de BD

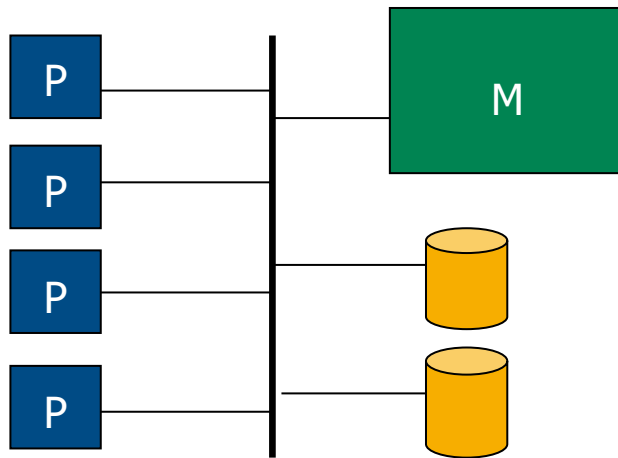
Según número de procesadores: BD serial



Un procesador (P), una Memoria Principal (M) y discos de Memoria Secundaria para almacenar la BD

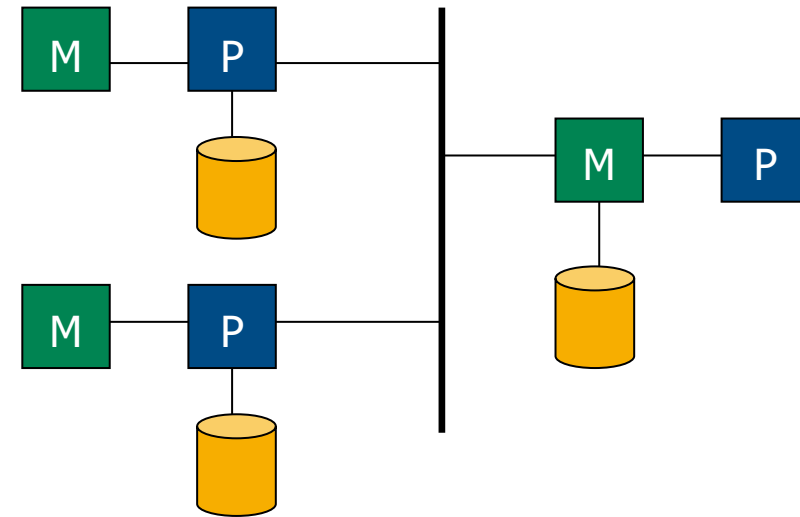
Tipos de BD

Según número de procesadores: BD paralela



Memoria Compartida

Varios procesadores (P) compartiendo Memoria Principal (M) y Discos (BD).

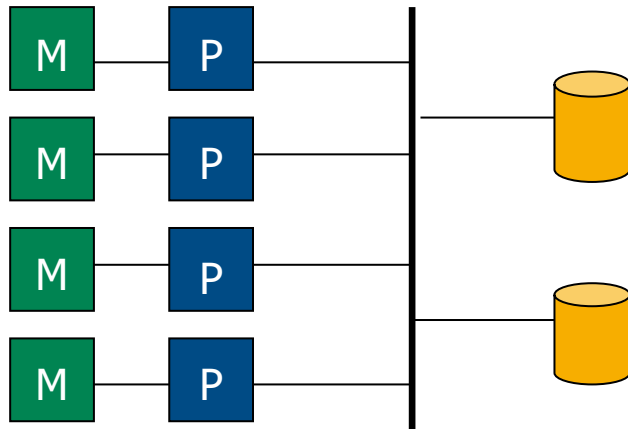


Nada Compartido

Varios procesadores (P) sin compartir Memoria Principal ni Discos (BD)

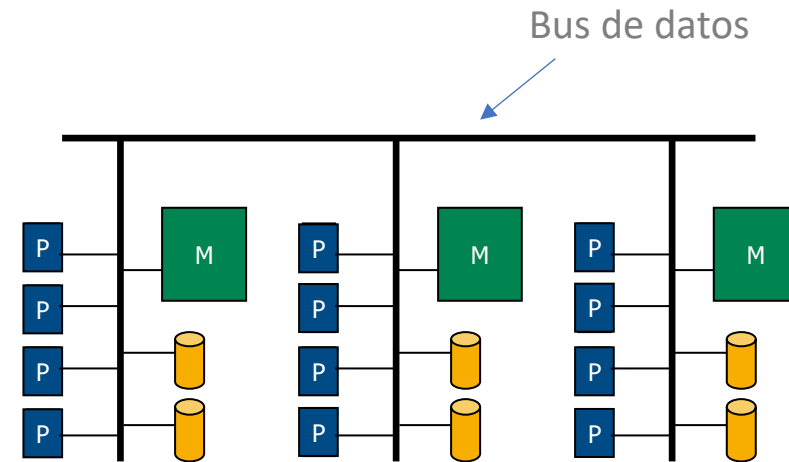
Tipos de BD

Según número de procesadores: BD paralela



Disco Compartido

Varios procesadores (P) compartiendo Discos (BD), pero tienen una memoria privada.



Arquitecturas Híbridas

Ejemplo de *Clusters*

Tipos de BD

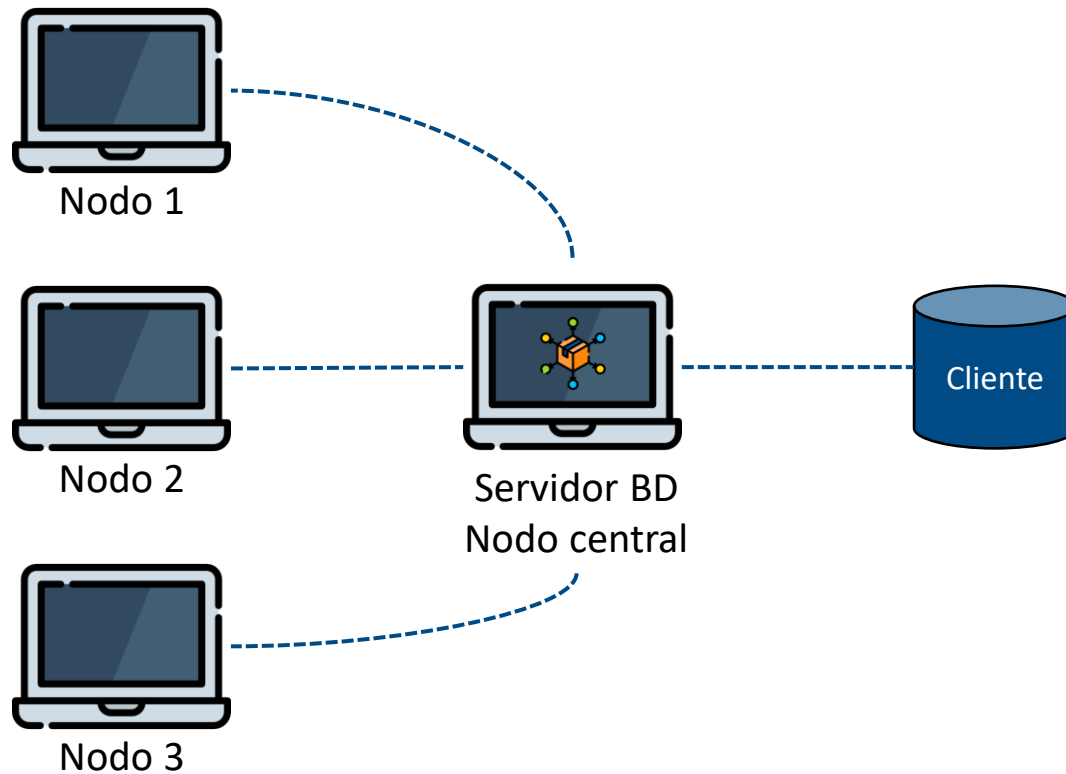
Según número de sitios

- Centralizada
- Distribuida
- Otras:
 - Web
 - SMBD (Sistemas Múltiples BD o BD Federadas)



Tipos de BD

Según número de sitios: BD centralizada

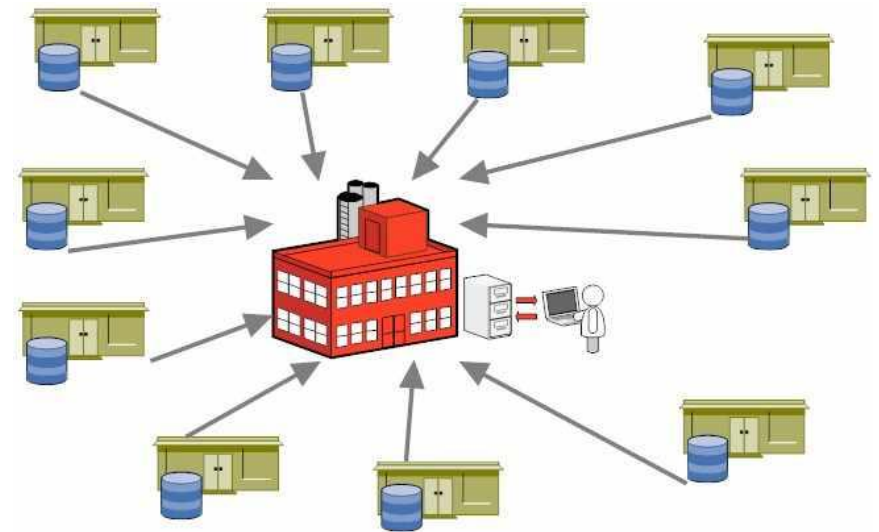


- ✓ Fácil implementación
- ✗ Difícil acceso a los datos desde sitios remotos
- ✗ Alto costo de comunicación
- ✗ La BD fracasa al fracasar el sistema central

Tipos de BD

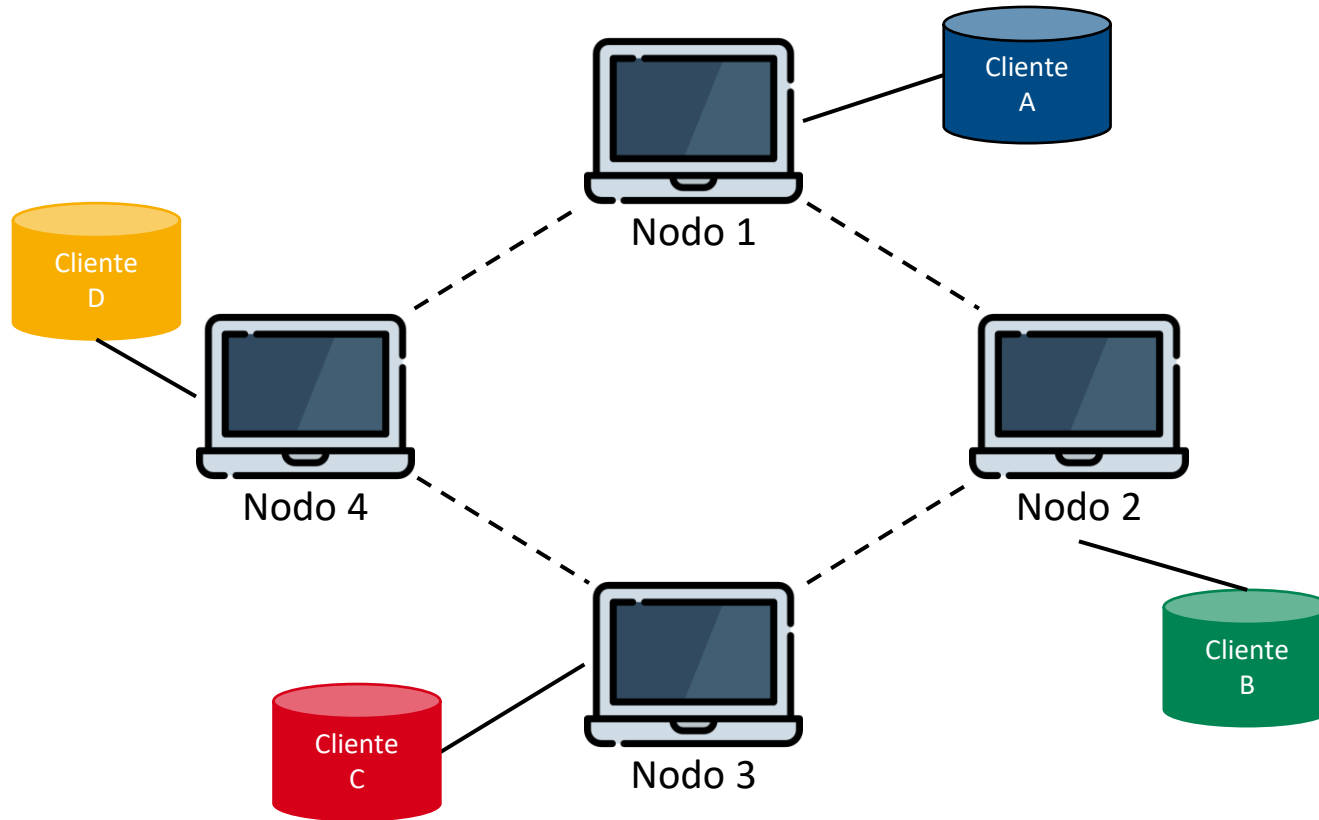
Según número de sitios: BD distribuida

- **BD Distribuida:** base de datos lógica que es repartida físicamente entre computadores que están en distintos lugares pero conectados por una red.
- Estrategias de distribución de datos:
 - Fragmentación o Particionamiento
 - Horizontal
 - Vertical
 - Replicación
 - Híbrida



Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

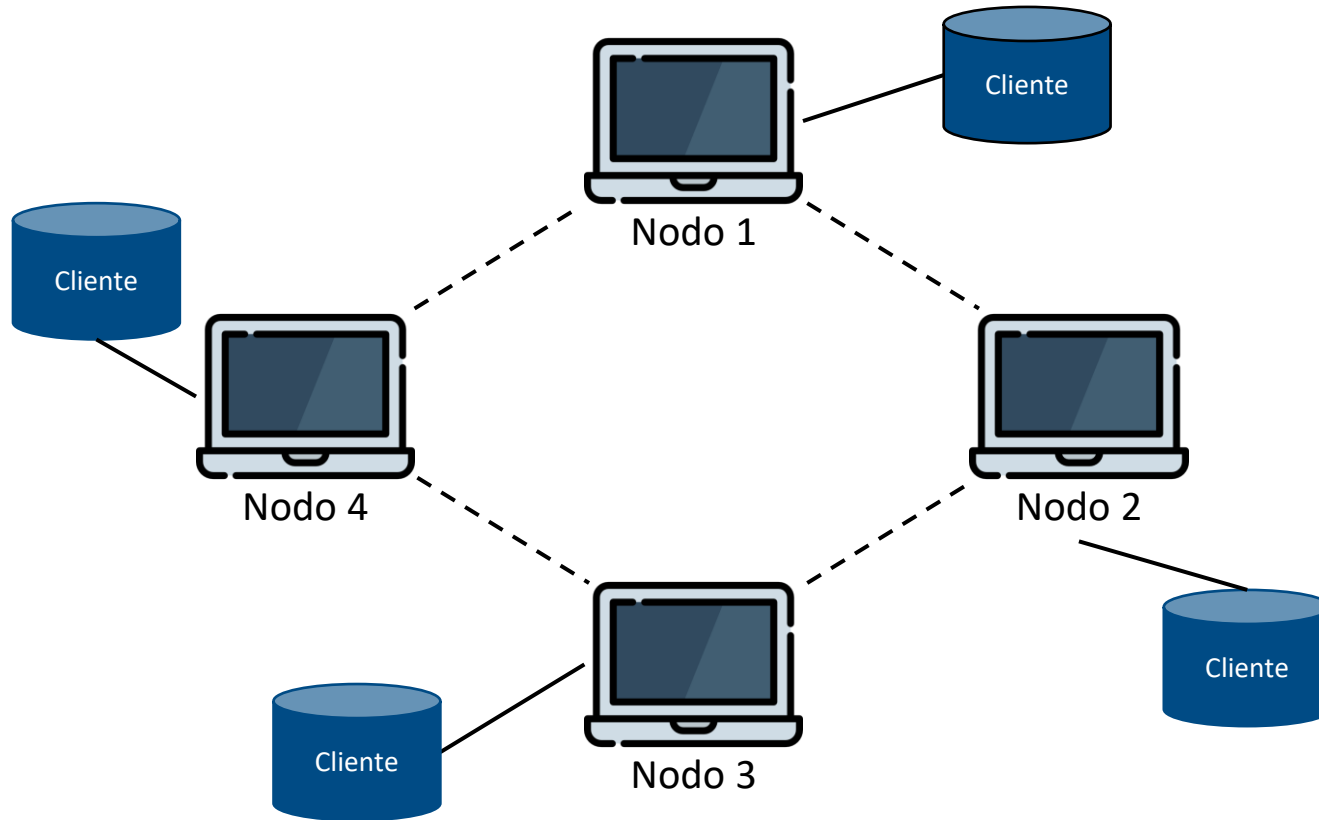


Estrategia de Fragmentación

- ✓ Los datos están más cerca de los usuarios que los requieren (se fragmenta el archivo de forma horizontal o vertical, según se necesite).
- ✗ Es necesario hacer una UNIÓN de fragmentos si se requieren todos los datos.

Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

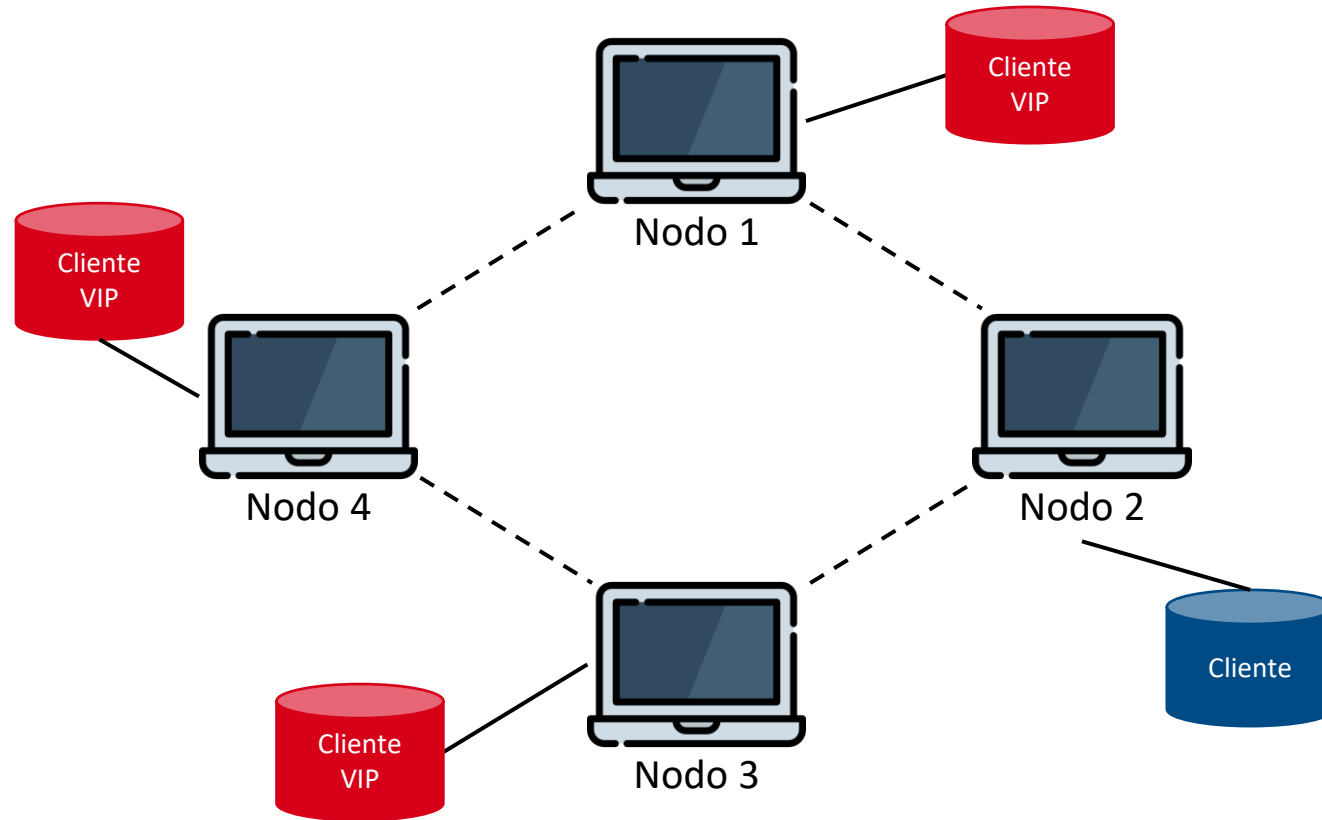


Estrategia de Replicación

- ✓ Fácil acceso en nodos, pues una copia del archivo es asignada a cada sitio.
- ✗ Problemas de actualización al existir múltiples copias. Se pueden generar inconsistencias.

Tipos de BD

Según número de sitios: BD distribuida

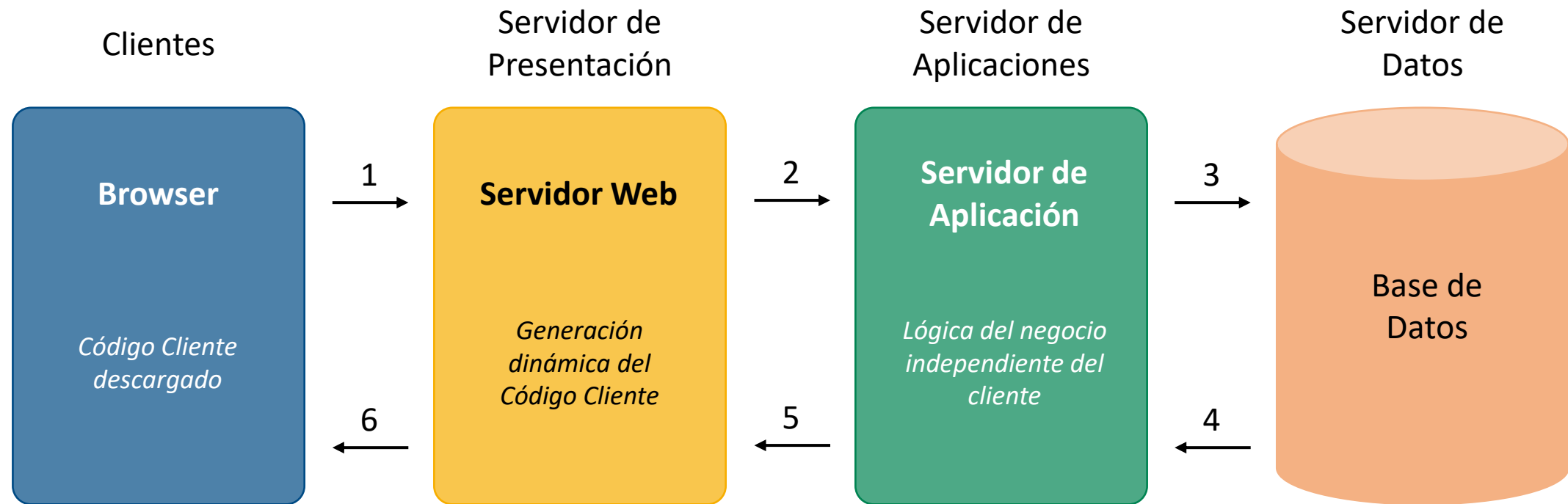


Estrategia híbrida

La BD es particionada en fragmentos **críticos**, los cuales se almacenan en múltiples sitios (Fragmentación y Replicación); y en **no críticos**, los cuales se almacenan en un único sitio (Centralizada).

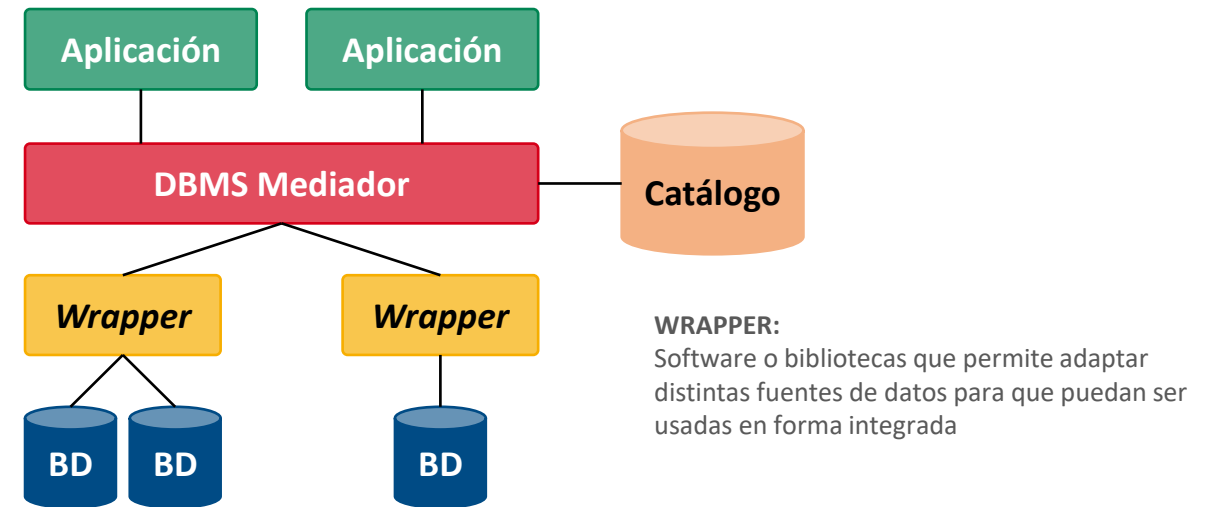
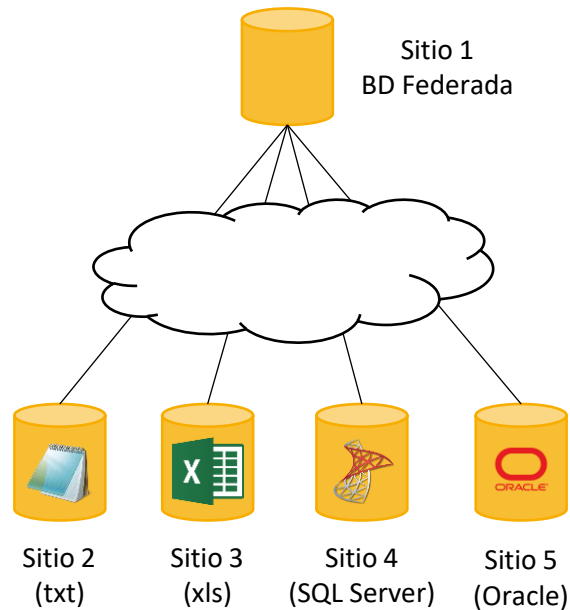
Tipos de BD

Según número de sitios: BD en la Web



Tipos de BD

Según número de sitios: BD federada



Una BD federada proporciona una vista lógica de información procedente de distintas fuentes, por lo que se hace necesaria la resolución de conflictos semánticos entre las distintas Bases de Datos.

Tipos de BD

Ranking

<https://db-engines.com/en/ranking>



420 systems in ranking, August 2023

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Aug 2023	Jul 2023	Aug 2022			Aug 2023	Jul 2023	Aug 2022
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1242.10	-13.91	-18.70
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1130.45	-19.89	-72.40
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	920.81	-0.78	-24.14
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	620.38	+2.55	+2.38
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model i	434.49	-1.00	-43.17
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model i	162.97	-0.80	-13.43
7.	↑ 8.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model i	139.92	+0.33	-15.16
8.	↓ 7.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model i	139.24	-0.58	-17.99
9.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	130.34	-0.38	-16.16
10.	10.	10.	SQLite +	Relational	129.92	-0.27	-8.95